

Sjálfvirki

Tímatakmörk: 2 sekúndur

Minnistakmörk: 1024 MiB

Það er svæði með N reitum í röð sem eru númeraðar 0 upp í $N - 1$ frá vinstri til hægri. Sérhver þessarra reita er með einstaka hæð: hæðin á reit i er p_i og runan $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}$ er umröðun á tölunum $0, 1, \dots, N - 1$.

Tveir reitir með **vísu** i og j eru kallaðir *nálægir* þá og því aðeins ef $|i - j| \leq 1$. Þá sérstaklega má nefna að hver reitur er nálægur sjálfum sér.

Vélmenni stendur á svæðinu og er upprunalega staðsettur á einhverjum reit. Vélmennið tekur við skipunum og sérhver þeirra er ein af eftirfarandi týpum:

- **MAX**: meðal allra reita sem eru nálægir núverandi reit vélmennsins mun næsti reitur vélmennsins vera einstaki reiturinn með **hámarkshæðina**.
- **MIN**: meðal allra reita sem eru nálægir núverandi reit vélmennsins mun næsti reitur vélmennsins vera einstaki reiturinn með **lágmarkshæðina**.

Þar sem reitur er nálægur sjálfum sér getur það gerst að skipun skilji vélmennið eftir á sama reit og það var þegar staðsett.

Forrit er endanleg runa af skipunum þar sem hver skipun er annað hvort **MAX** eða **MIN**. Ef vélmennið byrjar á reit X og fylgir forritinu S mun það enda á einhverjum ákveðnum reit sem er táknaður með $\text{result}(S, X)$.

Þú færð Q fyrirspurnir. Hver fyrirspurn gefur þér eitthvað mengi upphafsreita að stærð K_i ($0 \leq i < Q$). Nánar tiltekið, þá er fyrirspurn númer i fyrir einhverja reiti $x_0, x_1, \dots, x_{K_i-1}$. Vélmennið verður staðsett á einhvern þessarra reita en þú færð ekki að vita á hvern þeirra fyrirfram. Fyrir hverja fyrirspurn verður þú að ákvarða hvort til sé forrit sem hreyfir vélmennið á sama lokareitinn, burtséð frá því hvaða upphafsreitur úr x er notaður.

Formlega verður þú að ákvarða hvort til sé forrit S þannig að

$$\text{result}(S, x_0) = \text{result}(S, x_1) = \dots = \text{result}(S, x_{K_i-1}).$$

Umröðunin p er **sú sama** fyrir allar fyrirspurnir.

Athugaðu að þú þarft ekki að smíða forritið, heldur einungis tilkynna hvort það sé til eða ekki.

Útfærslusmáatriði

Fyrsta fallið sem þú verður að útfæra er:

```
void initialize(std::vector<int> p)
```

- p : umröðun af tölunum frá 0 upp í $N - 1$.

Annað fallið sem þú verður að útfæra er:

```
bool exists_program(std::vector<int> x)
```

- x : fylki sem skilgreinir reitina fyrir fyrirspurn í stranglega hækkandi röð

Fallinu `initialize` verður beitt nákvæmlega einu sinni. Það mun gerast áður en `exists_program` fallinu verður beitt.

Fallinu `exists_program` verður beitt Q sinnum, einu sinni fyrir hverja fyrirspurn. Það verður að skila `true` ef til er forrit sem lætur vélmennið enda á sama lokareit, sama hver af gefnum upphafsreitum eru notaðir. Annars verður það að skila `false`.

Takmarkanir

- $3 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq Q \leq 5 \cdot 10^5$
- $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}$ er umröðun af tölunum $0, 1, \dots, N - 1$
- $2 \leq K_i \leq N$
- $0 \leq x_0 < x_1 < \dots < x_{K_i-1} < N$ fyrir hverja fyrirspurn
- Summan af K_i gildunum yfir allar Q fyrirspurnir er í mesta lagi 10^6 .

Examples

Inntak sýniyfirferðarforrits 1	Úttak sýniyfirferðarforrits 1
3 3 0 2 1 2 0 2 3 0 1 2 2 1 2	111

Inntak sýnisyfirferðarforrits 2	Úttak sýnisyfirferðarforrits 2
7 3	001
0 4 2 1 3 5 6	
3 0 1 3	
3 1 3 4	
2 3 6	

Útskýring á sýnidæmi 1

Í þessu sýnidæmi er $p = [0, 2, 1]$. Fyrir aðra fyrirspurnina má vélmennið byrja á reit 0, cell 1 or cell 2. Íhugaðu forritið `[MAX]`.

- Þegar vélmennið byrjar á reit 0: reitirnir nálægt 0 eru reitir með vísa 0 og 1. Þegar vélmennið framkvæmir skipunina `MAX` hreyfist það á reit 1 vegna þess að $p_0 < p_1$.
- Þegar vélmennið byrjar á reit 1: reitirnir nálægt 1 eru reitir með vísa 0, 1 og 2. Þegar vélmennið framkvæmir skipunina `MAX` stendur það kyrrt á reit 1 vegna þess að $p_0 < p_1$ og $p_1 > p_2$.
- Þegar vélmennið byrjar á reit 2: reitirnir nálægt 2 eru reitir með vísa 1 og 2. Þegar vélmennið framkvæmir skipunina `MAX` hreyfist það á reit 1 vegna þess að $p_1 > p_2$.

Því er til forrit sem færir vélmennið á reit 1 frá öllum þremur upphafsreitum og svarið við þessarri fyrirspurn er `true`. Önnur forrit virka einnig, svo sem `[MIN, MAX]`, `[MIN, MIN, MAX, MIN, MAX, MIN]` og `[MAX, MIN, MAX]`.

Útskýring á sýnidæmi 2

Í þessu sýnidæmi er $p = [0, 4, 2, 1, 3, 5, 6]$.

Fyrir fyrstu tvær fyrirspurnirnar má sýna fram á að ekkert forrit sé til sem lætur vélmennið enda á sama reit fyrir gefnu upphafsreitina, svo svarið er `false`.

Íhugaðu síðustu fyrirspurnina þar sem vélmennið má byrja á reit 3 eða reit 6 og íhugaðu einnig forritið `[MAX, MAX, MAX]`.

- Þegar vélmennið byrjar á reit 3: reitirnir nálægt 3 eru reitir með vísa 2, 3 og 4. Þar sem $p_3 < p_4$ og $p_2 < p_4$ mun vélmennið færa sig á reit 4. Ef fylgt er næstu tveim skipunum á svipaðan máta má sjá að vélmennið endar á reit 6.
- Þegar vélmennið byrjar á reit 6: það stendur kyrrt á reit 6 og endar þar.

Þess vegna er svarið fyrir þessa fyrirspurn `true`. Forritið `[MIN, MAX, MAX, MAX]` virkar einnig. Hins vegar eru önnur forrit sem virka ekki. Til dæmis, ef forritið er `[MAX, MAX]` þá mun vélmennið enda á reit 5 þegar það byrjar á reit 3 en það endar á reit 6 þegar það byrjar á reit 6.

Hlutverkefni

Hlutverkefni	Stig	N	Q	K_i	Frekari takmarkanir
0	0	-	-	-	Sýnidæmin
1	3	$\leq 2 \cdot 10^5$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$= 2$	Ef svarið fyrir fyrirspurn er jákvætt, þá er til gilt forrit sem þarf nákvæmlega 1 skipun.
2	7				Ef svarið fyrir fyrirspurn er jákvætt, þá er til gilt forrit sem þarf mest 5 skipanir.
3	9	≤ 100	≤ 500	$= 2$	-
4	17	$\leq 5\,000$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$= 2$	-
5	7	$\leq 2 \cdot 10^5$			$x_1 = x_0 + 1$ fyrir sérhverja fyrirspurn.
6	8	$\leq 5\,000$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$\leq N$	-
7	13	$\leq 2 \cdot 10^5$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$\leq N$	Umröðunin er fyrst hækkandi, síðan lækkandi og að lokum hækkandi aftur. Formlega má segja að til séu tvær heiltölur a, b þar sem $0 < a < b < N - 1$ and $p_0 < p_1 < \dots < p_a > p_{a+1} > \dots > p_b < p_{b+1} < \dots < p_{N-1}$.
8	13				$p_0 < p_1 > p_2 < p_3 > \dots < p_{N-1}$ ef N er slétt tala eða $p_0 < p_1 > p_2 < p_3 > \dots > p_{N-1}$ ef N er oddatala.
9	23				-

Sýnisyfirferðarforrit

Snið inntaksins er eftirfarandi:

- lína 1: tvær heiltölur sem eru gildin á N og Q
- lína 2: hér eru N heiltölur $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}$, þar sem p_i er hæðin á reit númer i .
- lína $3 + i$: reitirnir fyrir fyrirspurn númer i . Heiltala K_i og svo á sömu línu K_i heiltölur $x_0, x_1, \dots, x_{K_i-1}$ sem tákna mögulegu upphafsreitina fyrir vélmennið.

Snið úttaksins er eftirfarandi:

- lína 1: tvíundastafstrengur af lengd Q þar sem stafur númer i er 1 ef svarið fyrir fyrirspurn númer i er `true` og 0 annars.